

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 1: Flujo Subsónico y Principio de Bernoulli

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-34) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PROPIEDADES DEL AIRE Y ATMÓSFERA TIPO (ISA)

La aerodinámica estudia la interacción entre el aire en movimiento y los cuerpos sólidos. El aire se comporta como un fluido compresible ideal sujeto a leyes termodinámicas:

- Densidad del Aire (ρ): Masa por unidad de volumen (kg/m^3). Valor estándar ISA a nivel del mar (ρ_0) = 1.225 kg/m^3 . Disminuye con la altitud, con el aumento de temperatura y con el aumento de humedad relativa.
- Presión Estática (p): Fuerza que ejerce el peso de la columna atmosférica en todas las direcciones. A nivel del mar estándar = $1013.25 \text{ hPa} = 101.325 \text{ N/m}^2$.
- Velocidad del Sonido (a): Velocidad de propagación de perturbaciones de presión: $a = 38.94 \times \sqrt{T \text{ en Kelvin}}$. Depende EXCLUSIVAMENTE de la temperatura absoluta. A nivel del mar ($+15^\circ\text{C} / 288 \text{ K}$): $a = 661.5 \text{ kt} = 340 \text{ m/s}$.

2. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD Y PRINCIPIO DE BERNOULLI

Para velocidades de flujo por debajo de Mach 0.3, el aire se considera incompresible (densidad constante). La conservación de masa en un tubo de corriente establece:

- Ecuación de Continuidad: Flujo masico = $\rho \times A \times V = \text{Constante}$. Si el área del tubo de corriente disminuye, la velocidad V debe aumentar proporcionalmente.
- Teorema de Bernoulli: Presión Total = Presión Estática (p) + Presión Dinámica (q) = Constante. Donde $q = 0.5 \times \rho \times V^2$.

Parámetro	Efecto al Estrechar Tubo	Fórmula Asociada	Relevancia Operativa
Área de Flujo (A)	Disminuye	$A_2 < A_1$	Tubo Venturi / Extradós alar
Velocidad (V)	Aumenta	$V_2 = V_1 \times (A_1/A_2)$	Aceleración sobre el extradós
Presión Dinámica (q)	Aumenta	$q = 0.5 \times \rho \times V^2$	Mayor succión aerodinámica
Presión Estática (p)	Disminuye	$p = p_{\text{tot}} - q$	Generación de sustentación
Presión Total (p_tot)	Constante	$p_{\text{tot}} = p + q$	Conservación de energía (inviscido)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Velocidad del Sonido y Aire Húmedo

Paso 1 (Velocidad del Sonido): Para calcular 'a' a cualquier altitud, halla la temperatura estática exterior (OAT) en Kelvin ($K = ^\circ\text{C} + 273$). Aplica $a = 38.94 \times \sqrt{T_K}$. Ejemplo: a -56.5°C (216.5 K), $a = 38.94 \times \sqrt{216.5} = 573 \text{ kt}$.

Paso 2 (Trampa del Aire Húmedo): El aire húmedo es MENOS DENSO que el seco. El vapor de agua ($\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ g/mol}$) es más ligero que el nitrógeno ($\text{N}_2 = 28 \text{ g/mol}$) y el oxígeno ($\text{O}_2 = 32 \text{ g/mol}$). Aire caliente y húmedo = menor densidad = menor sustentación y carrera de despegue más larga.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Factores que Afectan la Velocidad del Sonido (ECQB)

La velocidad del sonido en el aire atmosférico depende exclusivamente de:

- [A]: La densidad del aire.
- [B]: La presión estática.
- [C]: La temperatura absoluta del aire. (CORRECTA)
- [D]: La humedad relativa y la altitud de presión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La fórmula de Laplace para la velocidad acústica es $a = \sqrt{\gamma \times R \times T}$. Como γ y R son constantes para el aire seco, la velocidad del sonido es función directa y exclusiva de la temperatura absoluta (T en Kelvin). Opción C correcta.